

ОТЧЁТ

по практическому экзаменационному заданию
ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»

Тема: разработка информационной системы
«Интернет-магазин игрушек ToyShop»

Вариант 5 — магазин игрушек
Выполнил: Подмарьков Роман Михайлович

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение	3
2 Техническое задание	3
2.1 Функциональные требования	3
2.2 Нефункциональные требования	3
2.3 Диаграммы	4
3 Архитектура и структура проекта	5
3.1 Состав модулей	5
3.2 Структура проекта	5
4 Описание разработки	6
4.1 Пример работы программы (консольный интерфейс)	6
4.2 Пример кода	6
4.3 Логирование	7
5 Тестирование	7
5.1 Найденные ошибки и их исправление	7
6 Инспекция кода	7
7 Выводы	8
8 Инструкция по установке и запуску	8
8.1 Установка	8
8.2 Запуск программы	8
8.3 Запуск тестов	9

1 Введение

Настоящий отчёт описывает разработку информационной системы «Интернет-магазин игрушек ToyShop» в рамках практического экзаменационного задания по дисциплине ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей».

ToyShop — это консольное приложение, позволяющее покупателю просматривать каталог игрушек, формировать корзину и оформлять заказы, а администратору — управлять товарами и заказами. Каталог товаров хранится в JSON-файле, заказы — в базе данных SQLite.

Используемые технологии:

- язык программирования Python 3.14;
- хранение каталога — формат JSON;
- хранение заказов — база данных SQLite (модуль sqlite3);
- логирование — стандартный модуль logging;
- тестирование — фреймворк pytest;
- система контроля версий — Git;
- среда разработки — Visual Studio Code.

2 Техническое задание

Система предназначена для автоматизации работы интернет-магазина игрушек. Продаются товары четырёх категорий: конструкторы, куклы, машинки и настольные игры. В системе предусмотрены две роли: Покупатель и Администратор.

2.1 Функциональные требования

- каталог товаров с поиском по названию и фильтрацией по категории и цене;
- корзина с добавлением, удалением и изменением количества товаров;
- оформление заказа с валидацией данных и сохранением в базу данных;
- генерация уникального номера заказа;
- административная панель: управление товарами и статусами заказов.

2.2 Нефункциональные требования

- быстродействие: время отклика не более одной секунды на операцию;
- надёжность: обработка ошибок (try/except), валидация, логирование;
- масштабируемость: модульная архитектура, возможность замены хранилища.

2.3 Диаграммы

Диаграмма компонентов системы приведена на рисунке 1, диаграмма вариантов использования — на рисунке 2.

Диаграмма компонентов системы «ToyShop»

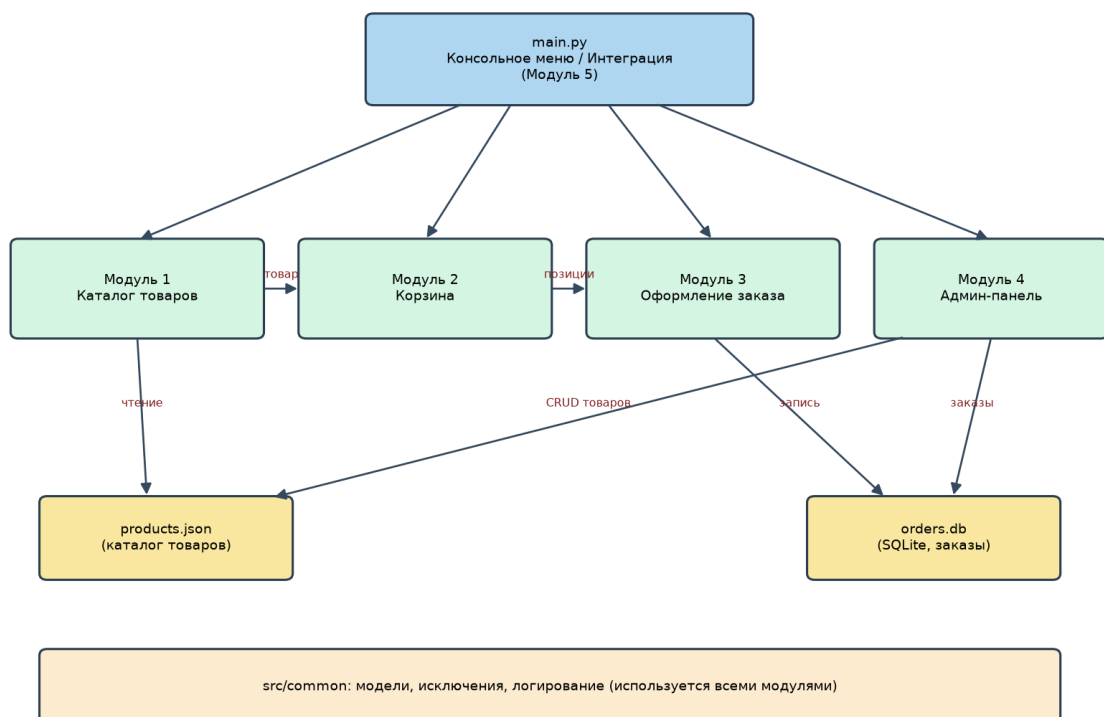


Рисунок 1 — Диаграмма компонентов системы

Диаграмма вариантов использования «ToyShop»



Рисунок 2 — Диаграмма вариантов использования

3 Архитектура и структура проекта

Система построена по модульному принципу. Каждый модуль решает одну задачу и взаимодействует с другими через явные интерфейсы и общие модели данных.

3.1 Состав модулей

- Модуль 1 «Каталог» — загрузка товаров из JSON, поиск, фильтрация;
- Модуль 2 «Корзина» — управление позициями и расчёт суммы;
- Модуль 3 «Оформление заказа» — валидация, сохранение в SQLite, номер заказа;
- Модуль 4 «Админ-панель» — управление товарами и заказами;
- Модуль 5 «Интеграция» (main.py) — консольное меню, связывающее модули.

3.2 Структура проекта

```

ekz_project/
  docs/      технич. задание (.docx), UML-диаграммы (.png)
  src/
    common/  модели, исключения, логирование
    Module1_Catalog/ catalog.py
    Module2_Cart/   cart.py

```

Module3_Order/	order.py
Module4_Admin/	admin.py
data/	products.json (каталог товаров)
main.py	точка входа (консольное меню)
tests/	юнит- и интеграционные тесты, test_report.md
reports/	debug_report.md, code_inspection.md, final_report.pdf
logs/	app.log (журнал работы)
README.md	инструкция по установке и запуску

4 Описание разработки

Разработка велась поэтапно с использованием системы контроля версий Git. Каждый завершённый этап фиксировался отдельным коммитом с осмысленным описанием (всего более 25 коммитов): создание каркаса, реализация модулей, написание тестов, отладка, инспекция кода, подготовка документации.

4.1 Пример работы программы (консольный интерфейс)

Ниже приведён фрагмент работы программы — главное меню и оформление заказа.

```
=====
ToyShop - магазин игрушек
=====
1. Каталог товаров
2. Корзина
3. Оформить заказ
4. Админ-панель
0. Выход
Выберите раздел: 3
--- ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА ---
[pr_001] LEGO City Пожарная станция - 4999.00 руб. x 2 = 9998.00 руб.
ИТОГО: 9998.00 руб.
Фамилия: Иванов
Имя: Иван
Телефон: +79991234567
Email: ivanov@mail.ru
[OK] Заказ успешно оформлен!
Номер заказа: ORD-20260618-0001
Сумма: 9998.00 руб.
Статус: новый
```

Рисунок 3 — Оформление заказа в консоли

4.2 Пример кода

Расчёт общей суммы корзины с учётом количества товаров (модуль Корзина):

```
def total(self) -> float:
    """Рассчитать общую сумму заказа."""
    return sum(item.subtotal for item in self.items)
```

Валидация телефона при оформлении заказа (модуль Заказ):

```
phone = str(data['phone']).strip()
if not PHONE_PATTERN.match(phone):
```

```
raise ValidationError(f'Неверный формат телефона: {phone}')
```

4.3 Логирование

Все ключевые события записываются в файл `logs/app.log` с указанием времени, уровня и сообщения. Пример журнала:

```
2026-06-18 14:17:25 | INFO | Запуск приложения ToyShop
2026-06-18 14:17:25 | INFO | Каталог загружен: 16 товаров
2026-06-18 14:17:25 | INFO | В корзину добавлен товар pr_001 (x2)
2026-06-18 14:17:25 | INFO | Заказ ORD-20260618-0001 сохранён в БД, сумма 9998.00
```

5 Тестирование

Разработано 10 тест-кейсов (3 — каталог, 3 — корзина, 2 — заказ, 2 — админка) и 3 интеграционных теста. Все тесты автоматизированы с помощью `pytest` и успешно пройдены.

Тестовый пакет	Тестов	Пройдено	Провалено
Каталог	3	3	0
Корзина	3	3	0
Оформление заказа	2	2	0
Админ-панель	2	2	0
Интеграционные	3	3	0
ИТОГО	13	13	0

Таблица 1 — Результаты тестирования

5.1 Найденные ошибки и их исправление

В процессе отладки выявлено и исправлено три ошибки. Каждое исправление зафиксировано отдельным коммитом.

Ошибка	Как обнаружена	Исправление	Коммит
Неверный путь к JSON	Тест, лог ERROR	Абсолютный путь через <code>os.path</code>	6d8c576
Сумма без количества	Юнит-тест корзины	Использование <code>item.subtotal</code>	bad8c1c
Пропуск проверки телефона	Юнит-тест заказа	Восстановлена проверка <code>reg</code>	1cb3cf7

Таблица 2 — Найденные и исправленные ошибки

6 Инспекция кода

Проведена инспекция кода на соответствие стандартам кодирования (PEP 8). Найдено и исправлено пять нарушений; каждое исправление оформлено отдельным коммитом.

Нарушение	Файл	Исправление	Коммит
Однобуквенное имя	<code>catalog.py</code>	Имя <code>normalized</code>	f2b90c6

Нарушение	Файл	Исправление	Коммит
Строка > 120 символов	catalog.py	Разбита на строки	bac2120
Нет docstring	catalog.py	Добавлен docstring	abe9085
Магическое число	main.py	Константа MAX_PRICE_DEFAULT	501d7a0
Дублирование кода	order.py	Константа ORDER_COLUMNS	\$61c961

Таблица 3 — Нарушения и исправления

7 Выводы

В ходе выполнения задания разработана полнофункциональная информационная система «ToyShop», состоящая из пяти интегрированных модулей. Реализованы все требуемые функции: каталог с поиском и фильтрацией, корзина, оформление заказа с сохранением в базу данных и административная панель.

Применены навыки: анализ требований и разработка технического задания, интеграция программных модулей, отладка с использованием точек останова и логирования, разработка тестовых сценариев, инспекция кода на соответствие стандартам.

Основные трудности были связаны с корректным выводом кириллицы и символов валюты в консоли Windows (решено принудительным переводом потоков ввода-вывода в кодировку UTF-8), а также с обеспечением согласованной передачи данных между модулями (решено за счёт общих моделей данных).

Все 13 тестов пройдены, программа запускается и работает без ошибок. Задание выполнено в полном объёме.

8 Инструкция по установке и запуску

Для работы программы требуется Python версии 3.10 и выше.

8.1 Установка

1. Установить зависимости командой:

```
pip install -r requirements.txt
```

8.2 Запуск программы

Из корневой папки проекта выполнить:

```
python src/main.py
```


8.3 Запуск тестов

Для проверки работоспособности выполнить:

```
python -m pytest tests/ -v
```